POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Narzędzia sztucznej Inteligencji** |
| **Kod przedmiotu:** | NAI |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Implementacja niewielkich projektów praktycznych z narzędzi AI; eksploracja bibliotek i frameworków AI; przygotowanie prezentacji projektu.

## 2. Cel dydaktyczny

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami używanymi w sztucznej inteligencji. Techniki te wchodzą obecnie coraz bardziej do głównego nurtu technologii IT i biorą coraz większy udział w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto duża część omawianego materiału ma szerszy zasięg i może pomóc przyszłym inżynierom w rozwiązywaniu problemów informatycznych spoza ścisłej AI.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The goal of the course is to familiarize students with the basic techniques used in artificial intelligence. These techniques are increasingly becoming part of mainstream IT technologies and are playing a growing role in industrial applications. Moreover, a large portion of the*

*material discussed has a broader scope and can help future engineers solve IT problems beyond the strict domain of AI.*

## 3. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| PRG1, MAD, ALG | Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania, chociaż preferowane języki to C++ oraz Python. Znajomość klasycznych algorytmów i struktur danych |

## 4. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wstęp oraz przypomnienie zagadnień które były na innych przedmiotach, ale są konieczne w dalszym przebiegu tego przedmiotu | |
| 2. | Klasyczne rozważania na temat sztucznej inteligencji | |
| 3. | Podstawy widzenia maszynowego na przykładzie biblioteki OpenCV | |
| 4. | Przykłady algorytmów heurystycznych | |
| 5. | Podstawy sieci neuronowych z punktu widzenia konstrukcji i algorytmów | |
| 6. | Podstawy drzew decyzyjnych | |
| 7. | Algorytm A* jako przykład efektywnego rozwinięcia klasyczneo algorytmu o zastosowanie heurystyki | |

## 5. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Zna i rozumie zastosowanie pojęć matematycznych w sztucznej inteligencji
- Zna i rozumie zastosowanie losowości w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych.

### Umiejętności

- Student potrafi zidentyfikować problemy obliczeniowe które nie nadają się do rozwiązania klasycznymi algorytmami. Wie kiedy zastosować metody przybliżone.
- Student potrafi rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.

## 6. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja mini-projektu
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 7. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- Wykłady do przedmiotu
- Dokumentacja biblioteki OpenCV
- Dokumentacja biblioteki TensorFlow
- Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Zbigniew Michalewicz, 2003, ISBN: 8320428815
- Algorytmy, Almanach, Gorge Heineman, Gary Pollice Stanley Selkow, Helion

**Uzupełniająca:**

- Brak danych.